自適應個人視覺記憶系統
語意檢索與自動化歸納架構

資工系:B1228015湯依儒 B1228018蔡佩妤
人工智慧系:B1228006鄭暐薰 B1228021邱庭俞
專題指導教授:吳世琳、陳嶽鵬

https://github.com/112csaie/graduation_project

系統簡介

- 規格目的

因現代人生活不離3C產品,尤其是時常在身邊的手機,我們也會利用手機去紀錄日常生活,但一日日的相片越積越多,常常會有打開相片軟體時找不到照片的狀況發生,並且整理照片也要花費許多時間,所以此專題想要讓每一個人不再為自己凌亂的相簿所困。

- 規格範圍

本系統主要提供以下功能:

自適應分類相簿、自定義相片分類、查詢特定特徵相片、AI agent相簿查詢小幫手
其餘功能皆未提供使用

系統概述

系統目標

本專題預計將開發出一款本地應用程式，方便使用者在分類照片上享受如私人助理般的服務，使用者將相簿內的照片上傳後，即可自動化分類出如旅遊、美食及寵物等相簿，且具有可依時間、地點等建立出如: 2025日本、2026春季等相簿，好讓使用者方便找尋的功能，另外，此應用程式也將具備《以字搜圖》，只需打出關鍵字即可精準搜尋出照片的功用。

系統範圍

本系統核心功能範圍如下:

A. 自適應與自定義分類模組

1.影像自動標記
2.動態分類邏輯
3.使用者自定義

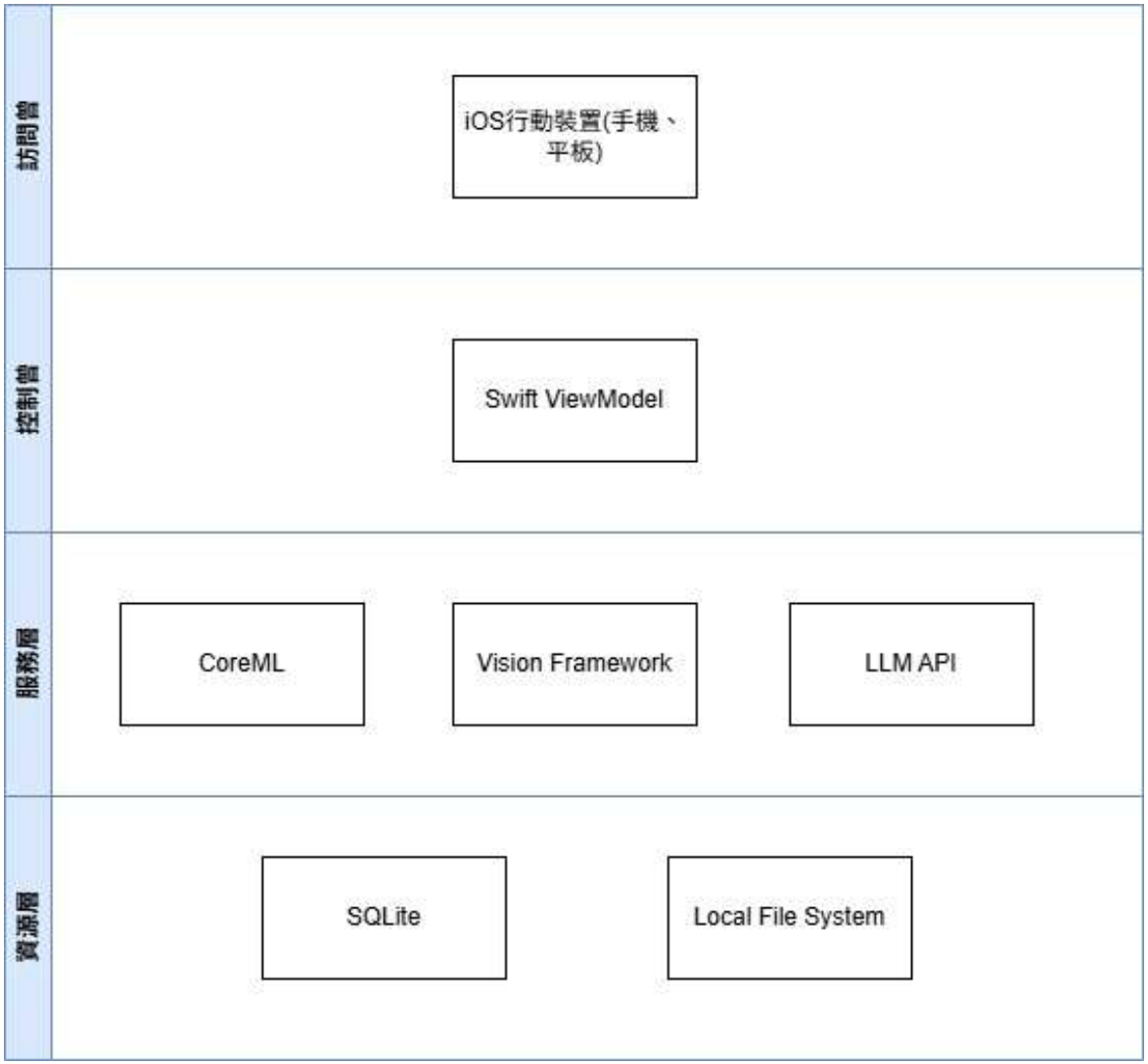
B. 特徵查詢與檢索模組

1.多維度搜尋
2.語義特徵搜尋

C. AI Agent相簿小幫手

1.自然語言介面
2.複雜語意搜索
3. 照片資訊查詢

- 系統架構


訪問層
iOS行動裝置(手機、平板)
控制層
Swift ViewModel
服務層
CoreML
Vision Framework
LLM API
資源層
SQLite
Local File System

軟/硬體建構項目需求概述
硬體平台: iPhone 、iPad
作業系統: iOS17以上
軟體開發平台: iMac
軟體開發系統: Xcode ,Python
軟體規模: 本地端個人操作

軟/硬體環境
a. 系統執行需求及環境
將系統具關聯之所有相片 檔案放置在iPhone或iPad下可執行。
b. 資料庫需求及環境
使用者資料及系統內所需資料皆存放在Sqlite-vec資料庫下執行。

語意辭典表

Cluster_id	random	***Keyword (標籤)***
101	[0.12, -0.05, ...]	Animal
102	[-0.21, 0.15, ...]	Food

照片特徵表

asset_id	**Metadata**	**Image_embedding**	***Cluster_id***
IMG_001	2026-03-02 / 龜山區	[0.11, -0.04, ...]	101
IMG_002	2026-03-05 / 桃園市	[-0.19, 0.14, ...]	102

聚類歸納表

Keyword (標籤)	**word_embedding (512維向量)**
Animal	[0.12, -0.05, ...]
Food	[-0.21, 0.15, ...]

預期介面功能

語意搜尋：使用混合式搜尋(如OCR+關鍵字+抽象語意檢索)

整合AI Agent：整合Skills，協助相簿分類以及加強進階的整理歸納功能

分類相簿：可以查看分類好的相簿並進行編輯或透過助理執行作業

一般限制

1. 不能查找人臉
2. 不適用於影片分類
3. 查詢特定相片時只能使用同一語言查詢
4. 自定義功能無法自由查找,必須輸入系統要求關鍵字
5. AI小幫手只能以使用者照片進行功能操作